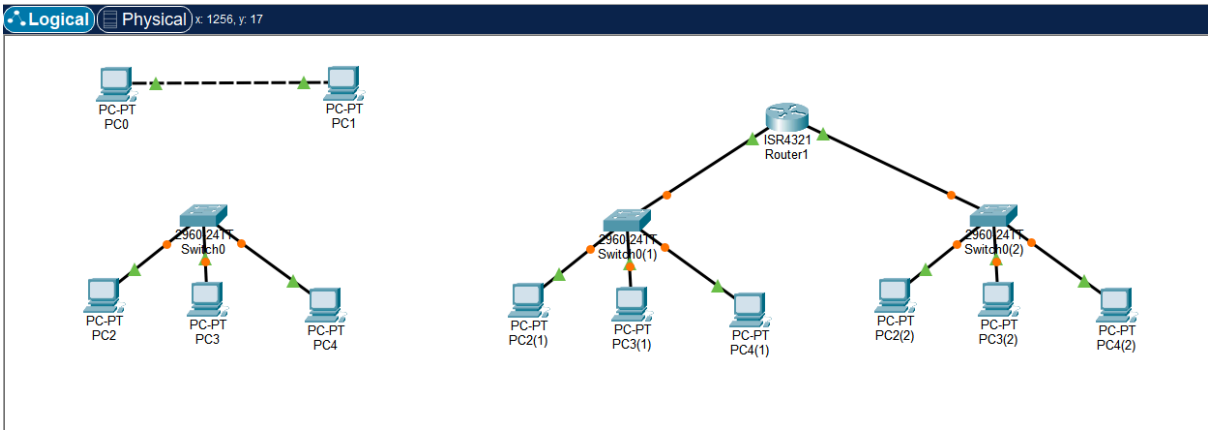
Assignment 2

Examine Sample Topology in packet tracer simulation



ภาพที่ 1 คือการจำลอง โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน ใน Cisco Packet Tracer

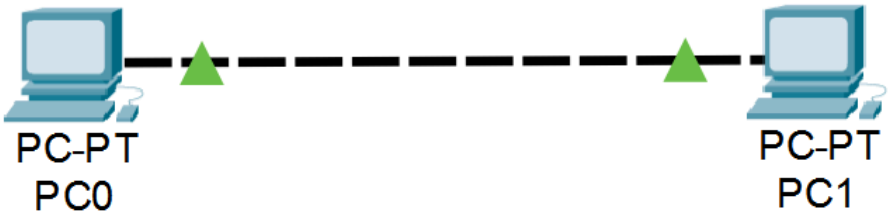
จากภาพที่ 1 คือการจำลอง โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน ใน Cisco Packet Tracer ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

-Peer-to-Peer (P2P)

-Network topology(Star topology)

-Network topology(Tree topology)

โครงสร้างเครือข่าย ที่เชื่อมต่อเบบ Peer-to-Peer(P2P)



ภาพที่ 2 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P)

จากภาพที่ 2 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) หรือ "จุดต่อจุด" โดยที่มี คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ PC0 และ PC1 เชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยเส้นประ

องค์ประกอบ (Components)

- End Devices (อุปกรณ์ปลายทาง): คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือPC0 และ PC1 ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล

- Transmission Media (สื่อนำสัญญาณ): สาย Crossover (Crossover Cable) ซึ่งแทนสัญลักษณ์ด้วย “เส้นประสีดำ”

- Network Interface Card (NIC): พอร์ตแลน (FastEthernet) ที่อยู่หลังคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดที่เสียบสายสัญญาณ

หลักการทำงาน (Working Principle)

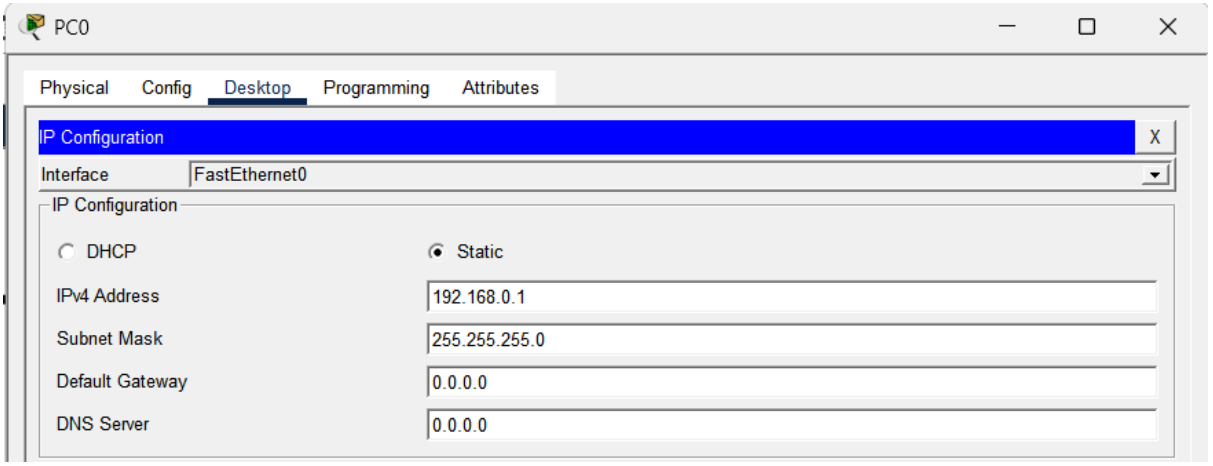
- การสื่อสารแบบทางตรง (Direct Communication): ข้อมูลจะวิ่งออกจากพอร์ตแลนของเครื่องหนึ่ง ผ่านสาย Crossover แล้วเข้าสู่พอร์ตแลนของอีกเครื่องหนึ่งทันที โดยไม่ผ่านตัวกลาง ใดๆ

- ความเท่าเทียมกัน (Peer Role): ในระบบนี้ ไม่มีเครื่องไหนเป็น Server หรือ Client คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องมีสิทธิเท่ากัน สามารถแชร์ไฟล์หรือทรัพยากรให้กันและกันได้ทันที เช่น PC0 ขอไฟล์จาก PC1 หรือ PC1 ส่งข้อมูลให้ PC0

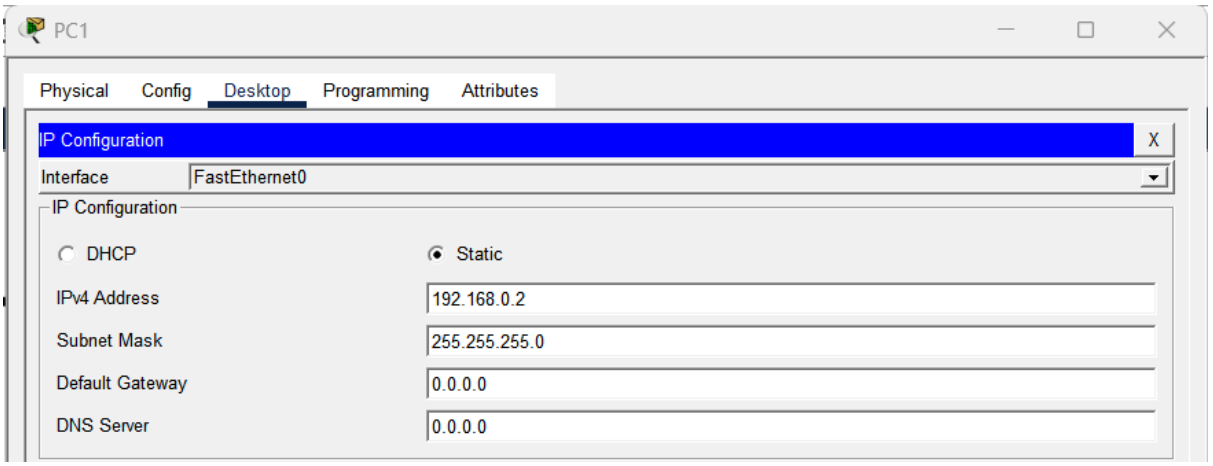
การตั้งค่า (Configuration)

เพื่อให้สื่อสารกันได้จริง ใน Packet Tracer จะต้องเข้าไปตั้งค่า IPv4 Address ของทั้งสองเครื่องให้อยู่ในวงเดียวกัน (Subnet เดียวกัน) เช่น

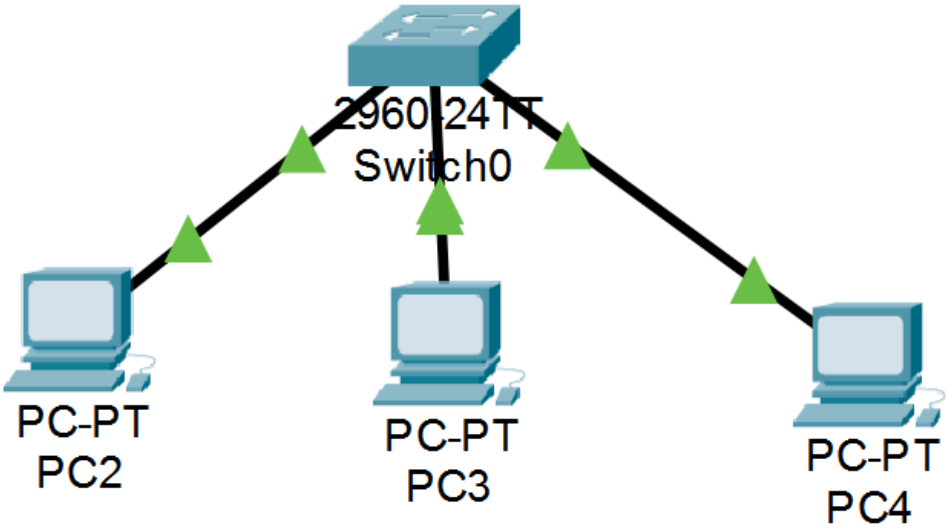
PC0: IPv4 Address 192.168.1.1 , Subnet Mask 255.255.255.0



PC1: IPv4 Address 192.168.1.2 , Subnet Mask 255.255.255.0



โครงสร้างเครือข่าย ที่เชื่อมต่อเบบ Network topology(Star topology)



ภาพที่ 3 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Network topology(Star topology)

จากภาพที่ 3 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Network topology(Star topology)

โดยที่มี คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ PC2,CP3 และ PC4 เชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยเส้น

องค์ประกอบ (Components)

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักที่เห็นในภาพคือ:

- อุปกรณ์ศูนย์กลาง (Central Node): คือ Switch0 ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลทั้งหมดในเครือข่าย

- อุปกรณ์ลูกข่าย (End Devices / Nodes): คือคอมพิวเตอร์ PC2, PC3, และ PC4 ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูล

- สื่อนำสัญญาณ (Transmission Media): คือ สายแลน (Cable) สีดำที่เชื่อมระหว่าง PC แต่ละเครื่องเข้ากับ Switch

หลักการทำงาน (Working Principle)

หลักการทำงานของ Star Topology จะทำงานดังนี้ครับ:

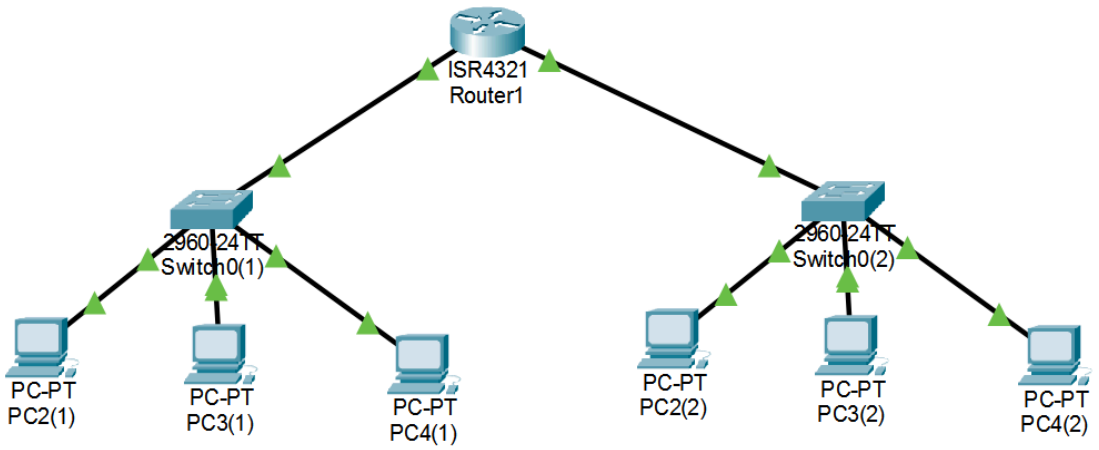
- รวมศูนย์ที่ตัวกลาง (Centralized Control): คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะไม่เชื่อมต่อกันโดยตรง แต่จะเชื่อมต่อเข้าหา Switch0 เพียงจุดเดียว เช่น ถ้า PC2 ต้องการส่งไฟล์ไปหา PC4 ข้อมูลจะวิ่งจาก PC2 ไปที่ Switch0 ก่อนเสมอ ไม่สามารถวิ่งข้ามไปหา PC4 ได้โดยตรง

- การรับส่งข้อมูล (Data Transmission): เมื่อ Switch0 ได้รับข้อมูลจาก PC2 มันจะอ่านที่อยู่ปลายทาง (MAC Address) ว่าข้อมูลนี้ต้องการส่งไปไหน จากนั้น Switch จะส่งข้อมูลต่อไปยังพอร์ตที่ PC4 ต่ออยู่เท่านั้น

- ความอิสระของอุปกรณ์ (Node Isolation): หากสายแลนของ PC3 ขาด หรือเครื่อง PC3 ดับไป เครือข่ายส่วนที่เหลือ (PC2 และ PC4) จะยังคงทำงานได้ตามปกติ ไม่ล่มทั้งระบบ เพราะการเชื่อมต่อแยกอิสระจากกัน

- จุดอ่อนจุดเดียว (Single Point of Failure): หากตัว Switch0 (ตัวกลาง) เสีย หรือไฟดับ เครือข่ายทั้งหมดจะหยุดทำงานทันที คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะคุยกันไม่ได้เลย

โครงสร้างเครือข่าย ที่เชื่อมต่อเบบ Network topology(Tree topology)



ภาพที่ 4 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Network topology(Tree topology)

จากภาพที่ 4 โครงสร้างเครือข่ายแบบ Network topology(Tree topology) โดยที่มีการนำเครือข่ายแบบย่อย Network topology(Star topology) หลาย มาเชื่อมต่อกัน โดยมีแกนหลักเชื่อมต่ออยู่ด้านบนด้วย Router

องค์ประกอบ (Components)

- ระดับแกนหลัก (Root Node / Core Layer): คืออุปกรณ์ Router (ISR4321) ที่อยู่บนยอดสุด ทำหน้าที่ เป็นจุดเชื่อมต่อหลักระหว่างเครือข่ายย่อยต่างๆ

- ระดับแจกจ่าย (Distribution Layer): คืออุปกรณ์ Switch (Switch0(1) และ Switch0(2)) ที่อยู่ตรงกลางทำหน้าที่ คอยรวบรวมสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ในกลุ่มของตัวเอง

- ระดับใช้งาน (Access Layer / Leaf Nodes):คือคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างสุดทำหน้าที่เป็นจุดปลายทางของการใช้งาน

หลักการทำงาน (Working Principle)

- การแบ่งกลุ่ม (Segmentation):เครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ (ในภาพคือกลุ่มซ้าย และกลุ่มขวา) คอมพิวเตอร์ในกลุ่มซ้าย (PC2(1), PC3(1)...) เชื่อมต่อกันเองผ่าน Switch ตัวซ้าย เป็นเหมือนเครือข่าย Star วงเล็กๆ วงหนึ่ง

- การรับส่งข้อมูลภายในกลุ่ม (Local Traffic):ถ้า PC ในฝั่งซ้ายคุยกันเอง (เช่น PC2(1) ส่งหา PC3(1)) ข้อมูลจะวิ่งไปแค่ที่ Switch ตัวซ้ายแล้วส่งกลับลงมาเลย ไม่ต้องรบกวนไปถึง Router ด้านบน

- การรับส่งข้อมูลข้ามกลุ่ม (Inter-Network Traffic): ถ้า PC ฝั่งซ้าย ต้องการส่งข้อมูลหา PC ฝั่งขวา (เช่น PC2(1) ส่งหา PC2(2)) ข้อมูลจะต้องวิ่งขึ้นไปตามลำดับชั้น: PC -> Switch ซ้าย -> Router (Root) -> Switch ขวา -> PC ปลายทาง ตัว Router จะทำหน้าที่ตัดสินใจเส้นทาง (Routing) เพื่อส่งข้อมูลข้ามไปยังกิ่งก้านที่ถูกต้อง

จุดเด่นที่เห็น

- ขยายได้ง่าย (Scalability): หากต้องการเพิ่มแผนกใหม่ ก็แค่เอา Switch มาต่อเพิ่มที่ Router อีกกิ่งหนึ่ง หรือถ้าพนักงานเพิ่ม ก็เอา PC มาเสียบเพิ่มที่ Switch ได้เลย

- ตรวจสอบปัญหาง่าย: ถ้า PC ฝั่งซ้ายใช้งานไม่ได้ทั้งกลุ่ม แต่ฝั่งขวาปกติ เราจะรู้ทันทีว่าปัญหาอยู่ที่ Switch ตัวซ้าย หรือสายที่เชื่อมระหว่าง Router กับ Switch ซ้ายครับ

นายปองภพ ศรีรักษ์ 673380279-7 sec.2